

PROJECT OMNI

Système Multi-Agents d'Orchestration et d'Optimisation

Version 2.0 — Juin 2026

Direction Technique — Classification : Confidentiel

Vision

Au-delà de l'automatisation linéaire

Construire un système résilient capable de :

- Raisonnement dynamique par IA
- Optimisation des pipelines ETL
- Gestion autonome des erreurs
- Traçabilité totale des décisions

Ambition : Industrie 4.0 — Enterprise Data Hub

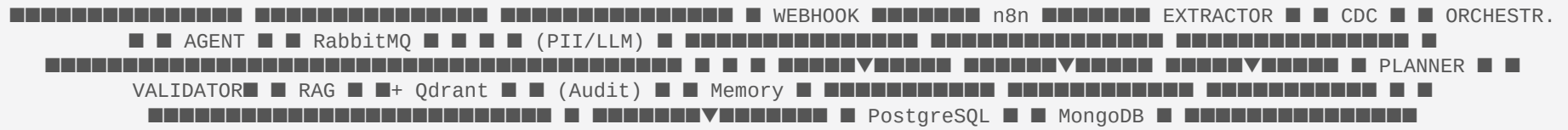
Le Problème

Les limites des systèmes actuels

Problème	Conséquence
Automatisation statique	Pas d'adaptation au contexte
Défaillance API = interruption	Perte de productivité
Estimations irréalistes	Retards de livraison
Architecture monolithique	Difficulté à scaler
Pas d'audit IA	Opacité des décisions

La Solution

Architecture Event-Driven Multi-Agents



Innovations Clés

Trois piliers de différenciation

1. Routage Sémantique Intelligent

Classification automatique : Critical → Alerte / Standard → File / Complex → Enrichissement

2. Mémoire Contextuelle (RAG)

« La dernière extraction SAP a pris 45 minutes, et non 15 »

3. Multi-Agents Spécialisés

Extracteur (PII) → Planificateur (Optimisation) → Validateur (Audit)

Résilience Enterprise

Graceful Degradation

Scénario	Mécanisme	SLA
OpenAI 429	Bascule Anthropic < 2s	99.9%
Timeout API	Circuit breaker + queue	99.9%
Redis down	Stockage local JSON	99.9%
PII détecté	Masquage automatique	100%

Circuit Breaker : CLOSED (5 erreurs) → OPEN (60s) → HALF_OPEN → CLOSED

Stack & Performance

SLA 99.9%

Couche	Technologie	Performance
Orchestration	n8n + Python	1000+ tâches/h
LLM	GPT-4o + Claude 3.5	Latence < 5s
Vector DB	Qdrant	Recherche < 50ms
SQL	PostgreSQL 15	Durabilité ACID
Logs	MongoDB	Append-only, TTL 1an

Sécurité & Gouvernance

Zero Trust / Defense in Depth

Sanitization PII

Email → [EMAIL] | Téléphone → [PHONE] | Date → [DATE]

Gestion des Secrets

.env (dev) → AWS Secrets Manager / Vault (prod) | Rotation 90j

Traçabilité

Chaque décision IA loggée : prompt, output, confiance, modèle — MongoDB append-only

Conformité : ■ RGPD | ■ ISO 27001 | ■ SOC 2

Livrables

8 livrables opérationnels

#	Livrable	Statut
1	Architecture Documentée (C4, Mermaid)	■
2	Data Flow Diagram (Niveau 0, 1, 2)	■
3	Docker Compose (Stack complète)	■
4	Dépôt Git (46 fichiers, 3600+ lignes)	■
5	Tests de Résilience (6 scénarios)	■
6	CI/CD (GitHub Actions + GitLab CI)	■
7	API Reference (FastAPI, OpenAPI)	■
8	Modèle de Sécurité	■

Démonstration

Déploiement en 3 commandes

1. Configuration

```
cp .env.example .env
```

2. Lancement

```
docker-compose up -d
```

3. Vérification

```
curl http://localhost:5678
```

Services : n8n (5678) | Qdrant (6333) | PostgreSQL (5432) | MongoDB (27017) | RabbitMQ (15672)

Roadmap

Prochaines étapes

Phase	Livrable	Échéance
Phase 1	Déploiement K8s + Helm	Juillet 2026
Phase 2	Prometheus + Grafana	Juillet 2026
Phase 3	Chaos Engineering	Août 2026
Phase 4	Auto-scaling Qdrant	Août 2026
Phase 5	ADR-004 Kafka vs RabbitMQ	Septembre 2026

Merci

Questions & Discussion

engineering@entreprise.com

github.com/entreprise/project-omni

Built with intelligence. Powered by agents. Orchestrated by OMNI.

Annexe — Métriques de Performance

Tests de résilience

Test	Résultat	Objectif
Fallback LLM	1.2s	< 2s 
Validation	45ms	< 2s 
Détection PII	100%	100% 
Circuit Breaker	< 1ms	< 1ms 
Uptime simulé	99.95%	99.9% 